

Práctica 7: Circuitos simples con biestables

Objetivos

Introducción a los circuitos secuenciales. Tipos de biestables y sincronización. Uso de reloj, relación fr. de reloj/tick de simulación.

Se trabajará en los circuitos:

- **Ej 7.1: Elevador comb.**
- **Ej 7.2: Biestables.**
- **Ej 7.4: Elevador sec. (J-K).**

Sistemas secuenciales

Los sistemas combinacionales son sistemas cuyas salidas solo dependen del estado instantáneo de sus entradas. Sin embargo, en muchas situaciones es preciso que el sistema "recuerde" una situación previa. Por ejemplo, pensemos en un sistema constituido por un elevador montacargas para personas con movilidad reducida destinado a evitar las escaleras de acceso a una vivienda.



El accionamiento de este sistema puede ser tan sencillo como un interruptor de encendido, habilitado por una llave en posesión de las personas autorizadas, y pulsadores para activar el motor del elevador para subir y para bajar.

Para evitar forzar el motor, este solo se activa si no está activado el detector de final de carrera que indica que el elevador ha llegado a la parte final en su recorrido hacia arriba o hacia abajo. Por tanto, el sistema cuenta con dos detectores de final de carrera: FC_arriba, FC_abajo. El sistema lógico de control de este sistema se puede simular mediante el circuito combinacional sencillo de acción momentánea que se muestra en la figura siguiente:

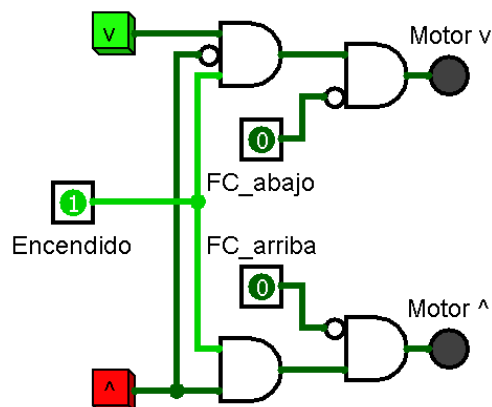


Figura 7.1: Circuito simple de control de un elevador.

Ejercicio 7.1: Circuitos lógicos de accionamiento instantáneo

- Analiza el circuito de accionamiento directo momentáneo "Ej 7.1: Elevador comb." y crea una

réplica como la mostrada en la figura 7.1.

- Comprueba el funcionamiento del sistema y determina qué sucede si se activan los dos pulsadores. Intenta deducir el comportamiento antes de hacer la simulación. Para simular, esta situación no podrás realizar la activación simultánea de los dos pulsadores. En este caso puedes sustituirlos por pines de entradas convencionales.

Este sistema de accionamiento descrito se denomina de *acción momentánea*, ya que en cuanto el usuario desactiva el pulsador correspondiente, el motor se detiene. Esto supone un inconveniente en este tipo de sistema. Sería más cómodo diseñar un sistema que activase el movimiento en un sentido y este se mantuviese hasta que se activase el correspondiente detector de final de carrera. Este comportamiento requiere que el sistema "recuerde" que el pulsador se ha activado para iniciar el movimiento. En este caso se dice que el sistema activa una *acción sostenida*.

Los sistemas que requieren que el sistema "recuerde" estados previos, para determinar su respuesta, necesitan elementos de memoria. Estos sistemas se denominan secuenciales. En ellos las funciones lógicas (salidas) son función tanto del valor instantáneo de las entradas como de su evolución temporal.

Los elementos básicos de memoria para diseñar sistemas digitales secuenciales son los biestables (*flip-flops*). Los elementos de memoria en Logisim son proporcionados por la librería Memoria (*Memory*).

★ *NOTA: La denominación de los biestables es más detallada atendiendo a los mecanismos de sincronización, pero a efectos prácticos los denominaremos genéricamente "Biestables".*

Librería Memoria

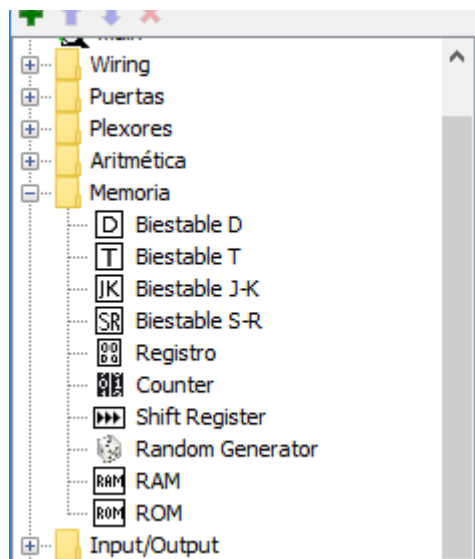


Figura 7.2: Componentes de la librería Memoria.

Proporciona los elementos de memoria imprescindibles para la simulación de sistemas secuenciales. En esta práctica consideramos los biestables que son las celdas básicas de memoria.

Funcionamiento de los biestables

- **Biestable D.** Se emplean para crear registros en los que almacenar datos intermedios. También para sincronizar flujos de datos asíncronos. Cambia al estado indicado en su única entrada (excitación).
 - D=0. El estado pasa a 0.
 - D=1. El estado pasa a 1.
- **Biestable T.** Se emplean como divisores de frecuencia y en contadores. Su estado depende del valor de su entrada.

- $T=0$. Retiene su estado.
- $T=1$. Su estado cambia (bascula) de 0 a 1 y de 1 a 0.
- **Biestable J-K**. Tienen un comportamiento flexible que permite su uso en el diseño de sistemas secuenciales. Su comportamiento depende del valor de sus entradas J y K.
 - $J=K$. Se comporta como un biestable T.
 - $J=1, K=0$. Su estado pasa a 1.
 - $J=0, K=1$. Su estado pasa a 0.
- **Biestable S-R**. Se emplean en sistemas asíncronos cuando no es preciso una señal de reloj.
 - $S=R=0$. Retiene el estado.
 - $S=R=1$. Situación a evitar, pues no permite determinar el estado del sistema.
 - $S=1, R=0$. Su estado pasa a 1.
 - $S=0, R=1$. Su estado pasa a 0.

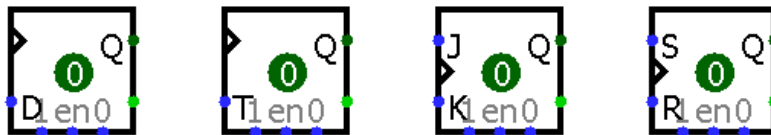


Figura 7.3: Símbolos de Logisim para los biestables.

El estado de cada biestable es el valor que emite por su salida (Q). En Logisim dicho valor se muestra en el centro del símbolo y se puede modificar manualmente durante una simulación haciendo clic sobre él con la herramienta "Cambio" (puntero dedo índice). Además, en Logisim se hereda una característica de los biestables reales en los que el circuito, por propia construcción, proporciona en su salida, tanto el valor del estado (Q) como su complemento (Q'). Este último en la parte inferior del lateral derecho del biestable (ver fig. 7.4).

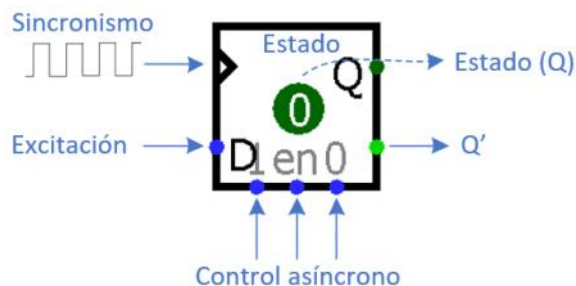


Figura 7.4: Esquema de señales de entrada y salida en los biestables de Logisim.

★ **NOTA:** En Logisim el comportamiento de los biestables no se puede simular mediante sus circuitos equivalentes con puertas lógicas. Esto es debido a que la simulación de circuitos con puertas lógicas que poseen realimentación de la salida hacia la entrada puede dar lugar a oscilación del estado durante la simulación. La realimentaciones solo pueden simularse de modo correcto con Logisim si se emplean los componentes incluidos en la librería de elementos de Memoria.

Sincronización de biestables

El estado de los biestables es función de sus entradas, pero para poseer un mayor control sobre dicho estado se establecen dos tipos de activación o sincronismo. También se denomina mecanismo de disparo (*trigger*). Esto es, la situación en la cual es posible su cambio de estado. Dicha situación viene determinada por una nueva entrada al biestable. En el caso de Logisim esta entrada se conecta en el lateral izquierdo en la que se marca con una punta de flecha. Se habla de dos posibilidades de activación o disparo del biestable:

- **Disparo por nivel.** Emplea el nivel (alto o bajo) de una señal para activar la posibilidad de cambio de estado. Estará ligada el cumplimiento de condiciones que hagan posible dicho cambio.
- **Disparo por flanco.** Emplea la transición de una señal para activar la posibilidad de cambio de estado. La transición puede ser de nivel bajo a nivel alto, esto es un flanco de subida (*rising*

edge). O bien de nivel alto a nivel bajo, esto es flanco de bajada (*falling edge*). El disparo por flanco de bajada también se consigue mediante un disparo por flanco de subida con una señal de sincronismo negada. De este modo el disparo se produce en el flanco de bajada de la señal de sincronismo original (sin negar).

★ *NOTA: El empleo de un inverso en la señal de sincronismo para conseguir sincronización por flanco de bajada, sólo es válido a efectos de simulación lógica. Esto es debido a que el empleo de un inversor en la señal de sincronismo introduce un retardo en dicha señal que no es "aconsejable" en un sistema físico pues modifica el sincronismo del sistema. Por esta razón, Logisim también introduce la posibilidad de sincronismo por flanco de bajada, sin necesidad de negar la señal de reloj.*

★ *NOTA: Los biestables T y J-K solo pueden ser disparados por flanco, nunca por nivel. Los biestables D y S-R admiten cualquier modalidad de disparo e incluso pueden presentarse sin necesidad de señal de activación, con comportamiento completamente asíncrono.*

NOTA: En Logisim el comportamiento completamente asíncrono de biestables D y S-R se puede conseguir mediante señales de activación constantes. Recuerda que Logisim no utiliza los símbolos estándar para indicar el tipo de sincronismo y que este se inspecciona en los atributos de cada biestable.

Sincronismo de biestable mediante una señal de reloj

El elemento reloj (*clock*) de la librería *Wiring* proporciona una señal periódica que simula el comportamiento de una señal de reloj destinada a la simulación de comportamiento de los sistemas secuenciales síncronos. Por tanto, su salida se empleará conectada a la señal de entrada de sincronismo de los biestables. Sus atributos son:

- **Orientación** (*Facing*). Orientación de la salida del elemento (dcha-East, izda-West, arriba-North, abajo-South).
- **Duración del nivel alto** (*High Duration*). Duración del nivel alto de la señal medido en número de ticks de simulación.
- **Duración del nivel bajo** (*Low Duration*). Duración del nivel bajo de la señal medido en número de ticks de simulación.
- **Etiqueta** (*Label*). Acompaña al elemento en su desplazamiento por el lienzo de trabajo.

★ *NOTA: Ten en cuenta que las señales de reloj poseen generalmente un ciclo del trabajo (duración a nivel alto frente a periodo total de la señal) del 50%. Esto es, la misma duración del nivel alto y del nivel bajo. Este ciclo de trabajo se puede modificar eligiendo valores distintos de duración de nivel alto y bajo. Sin embargo, se recomienda no forzar esta situación y trabajar siempre con señales de reloj convencionales.*

En el menú de simulación (*simulate*) se pueden controlar los parámetros de la simulación en Logisim. En concreto es posible fijar el valor de la frecuencia del tick de simulación. Dicha frecuencia está ligada al periodo de las señales del elemento reloj (*clock*), que se fija indirectamente al ajustar la duración de sus niveles alto y bajo. Como los valores mínimos son de 1 tick de simulación, el periodo más corto para la señal de reloj es de 2 ticks. Por tanto, en este caso la frecuencia de la señal de reloj es la mitad de la frecuencia fijada para el tick de simulación. Así, por ejemplo si la frecuencia de reloj deseada es de 1 Hz ($T=1$ s) es preciso que la frecuencia del tick de simulación se ajuste a 2 Hz.

En el menú mencionado anteriormente se indica cómo controlar el cambio de las señales de reloj. Estas admiten tres métodos de cambio:

1. Manual activado con clic de ratón con la herramienta de cambio.
2. Manual instantáneo activado con atajo de teclado **Ctrl+T**.
3. Modo automático a la mitad de frecuencia del tick de simulación, (des)activado con atajo de teclado **Ctrl+K**. En este modo se puede visualizar en el lienzo la frecuencia de tick de simulación seleccionando la opción (*Show tick rate*) en las preferencias de Logisim.

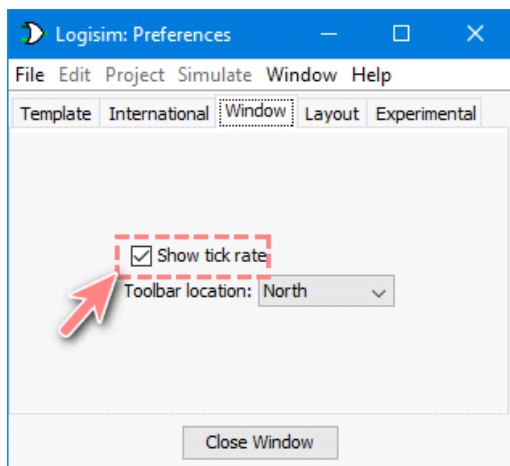


Figura 7.5: Ajuste de preferencia para mostrar la frecuencia del tick de simulación en el lienzo de dibujo durante la simulación.

★ **NOTA:** Recuerda que todas las señales de reloj están gobernadas por una única señal de tick, que marca la pauta de la simulación.

Ejercicio 7.2: Comportamiento de biestables D, T y J-K

- Completa el circuito "**Ej 7.2: Biestables**" en que hay tres biestables de tipos D, T y J-K, respectivamente. Los tres biestables serán disparados por flanco de subida (valor por defecto).
- Añade señal de reloj conectada (con frecuencia de reloj de 1Hz, tick de 2 Hz) a las entradas de sincronismo de los biestables y los pines de entrada y salida necesarios.
- El propósito de este circuito es que compruebes, mediante simulación con Logisim, que el comportamiento de los biestables coincide con el esperado.
 - Los biestables no cambian de estado si su entrada es 0.
 - Si sus entradas son 1, el D cambia a 1 y permanece. El T y el J-K se comportan igual basculando su estado en cada flanco de la señal de sincronismo.
 - Si en el biestable J-K, las entradas son distintas, J controla la puesta a 1 y K la puesta a 0.
- Utiliza los tres tipos de activación de la señal de reloj, mencionados anteriormente.

Entradas adicionales en los biestables

Los biestables cuentan con otras tres entradas que controlan su estado de modo asíncrono y que se emplean para su inicialización o para inhibir su funcionamiento. En Logisim son las tres entradas que aparecen en la parte inferior del símbolo del biestable. Dichas entradas, activas a nivel alto, corresponden a:

- **Reinicio asíncrono** a 1 (*Preset*). Ajusta el estado del biestable a 1, independientemente del valor de las entradas y la señal de sincronismo. En el símbolo Logisim se muestra con un 1.
- **Borrado asíncrono** a 0 (*Clear*). Ajusta el estado del biestable a 0, independientemente del valor de las entradas y la señal de sincronismo. En el símbolo Logisim se muestra con un 0.
- **Inhibición** (*Enable*). Si está desactivada (0) mantiene el estado del biestable, independientemente del valor de las entradas y la señal de sincronismo. En el símbolo Logisim se muestra con la etiqueta 'en'.

★ **NOTA:** Estas entradas se pueden dejar sin conectar, lo que no impide el funcionamiento de las simulaciones realizadas. En este caso recuerda que al inicio de la simulación todos los biestables tienen estado 0. Si se activa tanto el *Preset* como el *Clear* simultáneamente el comportamiento obtenido es el de borrado asíncrono (*Clear*). Si en esta situación se desea dar prioridad al *Preset* hay que añadir las puertas lógicas que implementen dicho comportamiento. Si se desea que estas señales sean activas con nivel bajo, basta con introducir a través de un inversor.

Ejercicio 7.3: Entradas de control asíncrono

- Completa el circuito "**Ej 7.2: Biestables**" con tres pines que generen las entradas de control asíncrono (*Preset*, *Clear* y *enable*) en los tres biestables. Los biestables deben estar habilitados por defecto.

- Comprueba en los dos primeros casos (*preset*, *clear*) el cambio de estado de los biestables de modo independiente a los valores de entrada y la señal de sincronismo.
- Comprueba el efecto en los tres biestables el efecto de activar las señales de Preset y Clear.
- Comprueba en el caso de los biestables T (con $T=1$) y J-K (con $J=K=1$) que la desactivación de la señal de habilitación (*en*) deja sin cambios el estado de los biestables. Utiliza la activación automática del reloj mediante Ctrl+K. Recuerda que la señal de habilitación debe valer 1 para permitir el funcionamiento del biestable.

Accionamiento memorizado con biestables

El sistema lógico de accionamiento del montacargas descrito al inicio se puede mejorar si se añaden elementos de memoria que recuerden la activación de los pulsadores. Esto supone pasar de un sistema lógico combinacional a uno secuencial. La idea será emplear biestables, por ejemplo J-K, de modo que estos recuerden la activación de cada pulsador. Esto hará que cambien su estado y dicho estado accione el motor. La activación de detector fin de carrera activará otra entrada del biestable para cambiar su estado.

Ejercicio 7.4: Accionamiento memorizado con biestables J-K

- Completa el circuito "Ej 7.4: Elevador sec."
- Sustituye las puertas AND que activan el motor por sendos biestables J-K, en los que la entrada J se conectará a la condición de activación y la K a la activación del fin de carrera.
- Añade una puerta AND para evitar la activación del motor cuando el elevador está activando el detector de final de carrera en el sentido de movimiento accionado.
- Comprueba que el funcionamiento es el deseado y que la activación de los pulsadores activa permanentemente el motor del elevador hasta que se desactiva cuando del detector de final de carrera se activa.
- Ten en cuenta que una vez activado el elevador, la activación en el sentido inverso no debe alterar dicho movimiento hasta la activación del final de carrera correspondiente.

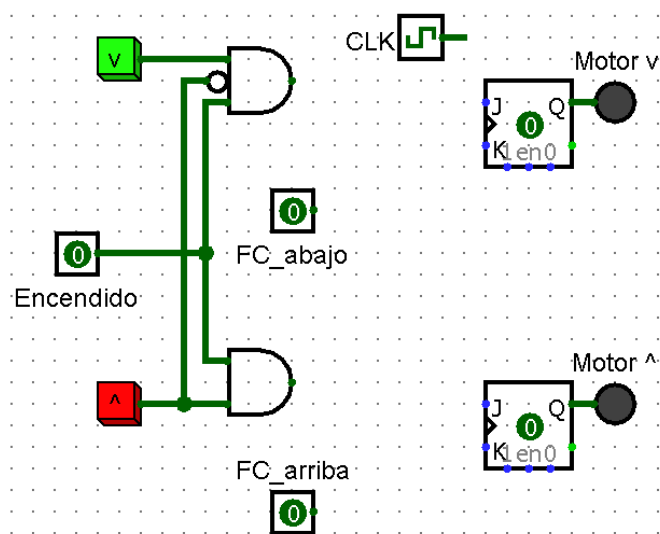


Figura 7.6: Esquema de circuito empleado como pista del ejercicio 7.4.

NOTA: Aunque no se ha solicitado se recomienda reflexionar en el modo de obtener una funcionalidad similar con otro tipo de biestable como el D.

Entregable

- Salva el proyecto donde has ido realizando los ejercicios propuestos y súbelos a la tarea asociada a esta práctica. Nombra al fichero "<GrupoPr_Apellido_InicialNombre>_Pr7.circ".